

Rapport Technique

Google Cloud Skills Boost

Sécurisation d'une Architecture Cloud

Paul Nabti

27 février 2026

1 Objectif du laboratoire

Ce laboratoire Google Cloud Skills Boost avait pour objectif de comprendre et appliquer les bonnes pratiques de sécurité lors de la conception d'une infrastructure cloud sur Google Cloud Platform (GCP).

L'accent est mis sur :

- la conception sécurisée des ressources,
- la segmentation réseau,
- la gestion des identités,
- la sécurisation des environnements Kubernetes (GKE).

2 Planification de l'architecture Cloud

La première étape consiste à organiser correctement les ressources GCP afin de limiter les risques liés aux erreurs de configuration.

Une hiérarchie recommandée est utilisée :

Organisation

Dossiers

Projets

Ressources Cloud

Cette organisation permet :

- une gestion IAM centralisée,
- une isolation des environnements,
- une réduction du périmètre d'impact en cas de compromission.

3 Isolation des environnements

Le laboratoire insiste sur la séparation des environnements :

- Production
- Développement
- Test

Chaque environnement possède son propre réseau ou projet afin d'éviter les mouvements latéraux entre systèmes.

4 Sécurité réseau VPC

La sécurisation du réseau repose sur plusieurs principes fondamentaux :

4.1 Principe du moindre privilège

Les règles de pare-feu doivent autoriser uniquement le trafic nécessaire.

Exemple conceptuel :

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh \
--allow tcp:22 \
--source-ranges=IP_AUTORISEE
```

Cela permet de réduire la surface d'attaque exposée sur Internet.

4.2 Utilisation du VPC partagé

Le VPC partagé permet de centraliser la gestion réseau pour plusieurs projets :

- contrôle centralisé,
- politiques de sécurité homogènes,
- simplification de la supervision.

5 Gestion des identités et comptes de service

Une recommandation importante concerne l'utilisation des comptes de service.

Le compte par défaut Compute Engine ne doit pas être utilisé pour les charges applicatives.

À la place, le laboratoire recommande :

- Workload Identity Federation for GKE

Principe : chaque workload Kubernetes possède une identité IAM dédiée limitant les privilèges accordés.

6 Sécurité des nœuds Kubernetes

Le laboratoire recommande l'utilisation de l'image :

Container-Optimized OS (COS)

Caractéristiques :

- système minimal,
- surface d'attaque réduite,
- mises à jour automatiques,
- optimisation pour l'exécution de conteneurs.

Exemple de création de cluster :

```
gcloud container clusters create secure-cluster \
--image-type COS_CONTAINERD
```

7 Plan de réponse aux incidents

Une architecture cloud sécurisée doit intégrer dès la conception :

- la journalisation centralisée,
- la surveillance,
- la détection d'anomalies,
- les procédures d'isolement.

Ces mécanismes permettent de réduire le temps de réponse lors d'un incident de sécurité.

8 Compréhension personnelle

Ce laboratoire met en évidence que la sécurité Cloud ne repose pas uniquement sur des mécanismes techniques, mais principalement sur des décisions d'architecture prises en amont.

Les points essentiels retenus sont :

- la segmentation limite fortement l'impact d'une compromission,
- IAM constitue le point critique de la sécurité Cloud,
- Kubernetes nécessite un durcissement spécifique,
- le principe du moindre privilège doit être appliqué à tous les niveaux.

9 Conclusion

Ce laboratoire permet de comprendre les fondamentaux de la sécurité sur Google Cloud Platform et démontre que la majorité des vulnérabilités cloud proviennent de mauvaises configurations plutôt que de failles logicielles.

Une architecture correctement planifiée constitue donc la première ligne de défense d'un environnement cloud.